

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Experiment : (1)

preparation of analytical reagents
and calibration standards.. 😊

(Analytical chemistry [lab])

Done By :- Maysam - Almuhsen 😊

#H2O_group

*preparation of Analytical Reagent and Calibration Standards :-

* في قوانين لازم يكون عارفينهم عن " concentration " ت
 " في كثير قوانين ، لكن الأهم الي ارج نستعملهم باللاب ت :-

* for high concentration :-

$$\boxed{1} \text{ Molarity} = \frac{\text{mole of Solute (mol)}}{\text{volume of Solution (L)}} \quad ((\text{mol} / \text{L}))$$

↓

ينغير عنه

بحد اليرمز " M "

$$\boxed{2} \% \text{ wt/wt} = \frac{\text{wt of analyte " ايصغير "}}{\text{wt of sample " بالعينه كامله "}} * 100$$

* for Low concentration :-

$$\text{ppm} = \frac{\text{wt of analyte}}{\text{wt of sample}} * 10^6$$

شرب يكون سائل

$$\text{for Solid} = \boxed{\frac{\text{mg}}{\text{kg}}}$$

هاد مادع
نشتغل فيه
باللاب

بجافتها
وحدات هي
حسب شغل

$$\text{for aqueous solution} = \boxed{\frac{\text{mg}}{\text{L}}}$$

هاد الي ارج نستعمله
كثير ت

1 #H2O_group

هيب زج للتجربة الرئيسية بعد ما تعرفنا على القياسات
الاساسية :-

[A] Prepare 250 ml of 0.2M of strong Acid (HCl)

- هون لازم نشوف التركيز اللي بدنا نحضره
والحجم اللي بحتاجه لهاد التركيز .

✓ $V = 250 \text{ ml}$

✓ $M = 0.2$

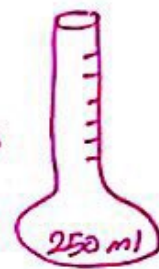
- Liquid $\Leftarrow$ (HCl)

*** ملاحظة بسيطة وللازم ماتناساها :-

سواي هو: من بدني أحضر هاد المحلول ؟!

التحضير يكون في «~~concentration~~ Volumetric Flask»

صلي يكون شكله
و لوجاً يجي بأحجام ثابتة فتلقة .



#H2O_group

طريقة

لما بدي أحضر محلول معين من مادة أولية
هاي المادة عكنا تكون $\left\{ \begin{array}{l} \text{صلبة} \\ \text{سائلة} \end{array} \right.$

مادة سائلة

إذا كانت سائلة لازم أعرف
بهاي الحالة بح بدي
اسحب "Volume" من
السائل ... ت

مادة صلبة

إذا كانت صلبة لازم
بهاي الحالة أعرف كم
لازم أوزن "mass"
غرامات ... ت

لما بدي اسحب "Volume" معين
من المادة الأولية ماسبي اعطى "dilution"
"تخفيف" لأخضر ماد اعطول ...
ت

*** ركز شوي معي .. ♡

*** والله لا شئ سهل ... ♡

** راجع اصحاح المعطيات الموجودة على الكار
lapel

- HCl
 - Molecular weight (g/mol) MR Mr
 - % , purity , Assay
النقاوة
 - Density. (g/ml)
(wt / ml)
(wt / volume)
- نسبة نقاء، لعينة
خارجية

تذكير

$$\text{Density} = \frac{\text{mass (g)}}{\text{Volume (ml)}}$$

#H2O_group

solution:-

$$1 - \frac{250 \times 10^{-3}}{1} \times \frac{0.2 \text{ mol}}{1} = 0.05 \text{ moles of HCl}$$

[final volume
after dilution]

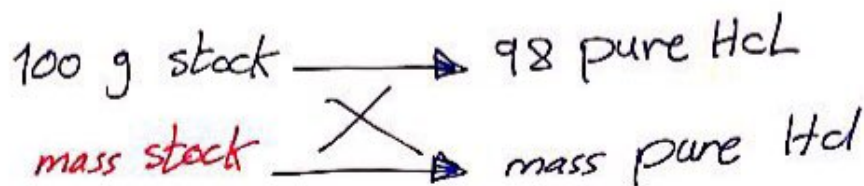
$$2 - \text{moles of HCl (mol)} \times \text{m.wt } \frac{\text{g}}{\text{mol}} = \dots \text{ mass of HCl (g)}$$

[pure] ← قِباح الـ purity مكان الطلح الـ mass, لأصلية.

هاي الـ mass
الـ مترافقة
اي الـ ملعت معي
بالتابات

$$3 - \text{purity} = 98\% \leftarrow \text{فرقنا انه}$$

يتكون جاهزة
معني من Lapel



$$\text{mass stock HCl} = \text{mass pure HCl} \times \frac{100}{98} = \dots$$

ملاحظة: هون لازم أتذكر شغلة... حكيأ انه الي بيدي أرضره سائل

فأنا بيدي الـ (mass) إله.. ♡

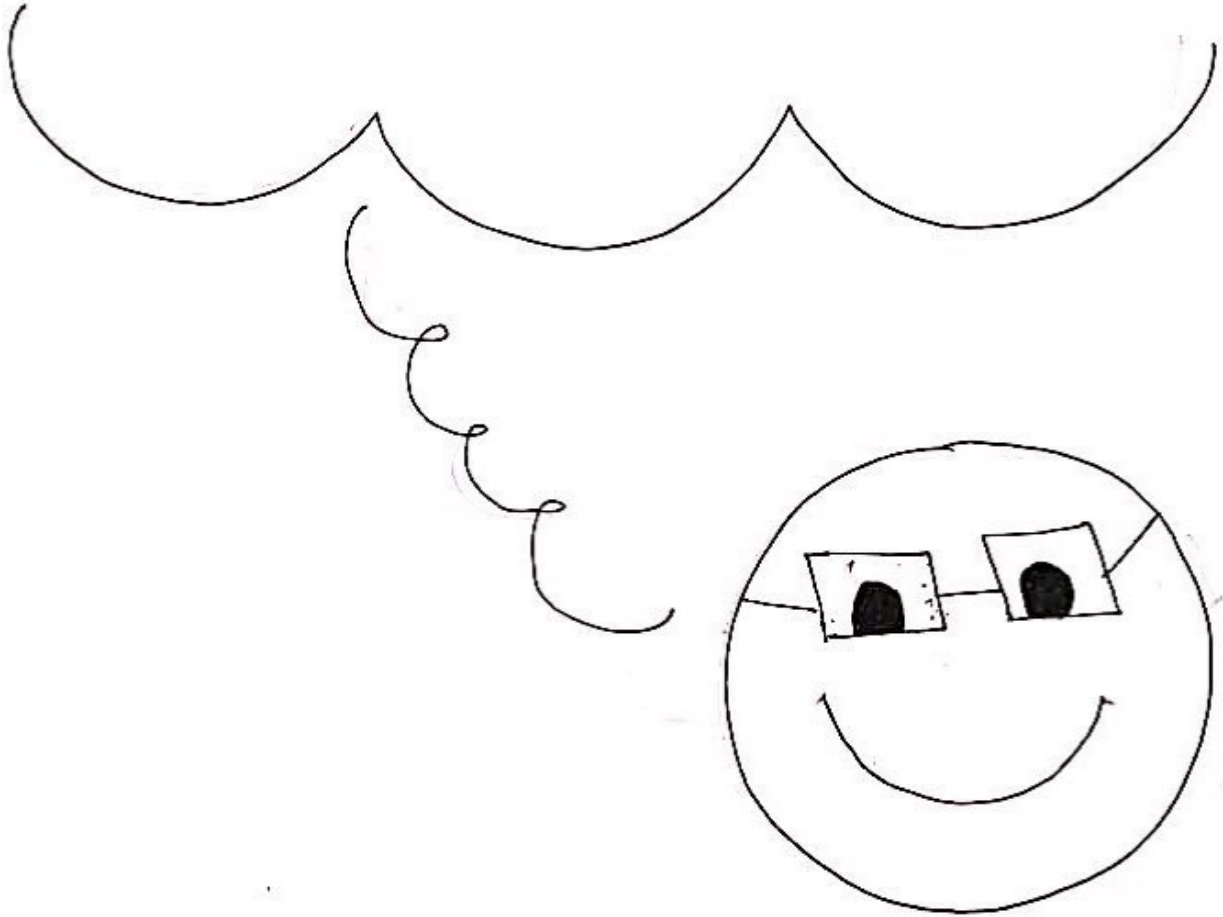
لازم يكون معي الـ "Volume" كيف بوجدها؟!

عن طريق الـ (Density) الي بيكون موجودة معنا بـ الـ Lapel... ♡

$$4- \text{Density (g/ml)} = \frac{\text{mass of stock}}{\text{Volume of stock}}$$

$$\text{Volume of stock} = \frac{\text{mass of stock}}{\text{Density}} = \dots \text{ (mL)}$$

جاذبة جاذبة
lapel



#H2O_group

B] prepare 250ml of 0.2M of strong Base [NaOH]

نفس الخطوات بالذبط الي بفرع A
بكن خطوة [4] ما نعملها لانه "NaOH"
solid "صلب" ، وانا بيدي ال mass
الـ .. فمحتاج الـ Volume ..

** ولا حاجة :- د ال label للواد املية ما يكون مكتوب
عليها ال Density لانه احنا مو محتاجها ..

* فرضاً لماع ال mass عندي « 3g »
كشغل عملي كيف رح اُحضّر ؟!

هاي ال « 3g » رح اوخذها وامسّيف عليها سائل "distilled water"
دلازم اُتأكد أنه الوزنة ذاببت تماماً ... ن

قبل سوي بفرع A خلطنا liquid مع liquid فكان شغلنا سهل
وكان التجانس بينهم سريع ...

لكن .. الفكرة أنه هاي وزنة .. فلها بيدي ادخل هاي الوزنة لازم
أُتأكد أنه ذاببت مع ال solvent ، الي ممكن يكون ((distilled water))

والله سهل ... ت
بس متع مغل ..

* الآن نرجع لنفعل A ونحلّه بطريقة ثانية :
 نستخدم قانون الـ « dilution »

$$M_1 V_1 = M_2 V_2$$

نعبّر عنها بـ C

$$C_1 V_1 = C_2 V_2$$

concentration
Stock

dilution

ملاحظة

لازم ان نجهز به بعد القانون
 لاننا اذا كانت وحدة الـ
 (V_1) والـ (mL) لازم
 تكون وحدة الـ (V_2)
 كمان بـ (mL) ...

بحسب
 المحميات
 التي كانت معي
 بالسؤال ...

$$C_1 V_1 = 0.2 * 250 mL$$

هاد
 مجهول
 الاساسي
 المطلوب
 بالسؤال

بوجدها

المعروف منها الـ
 Volume
 التي بري اسحبها من الـ
 Stock
 Solution.

$$C_1 V_1 = C_2 V_2$$

↓
بوجودها.

دع فتا جهم
شان اوجد C_1

$$\boxed{1} \text{ Molarity of stock} = \frac{\text{moles of HCl [pure]}}{\text{Volume of stock (L)}}$$

* Assume we have 1L solution = 1000 mL « ثوابت »

- mwt
- purity
- Density

$$\boxed{2} \text{ Density} = \frac{\text{mass stock}}{\text{Volume stock}}$$

↓
Lapeler

صائب
= 1000 mL

$$\text{Density } \frac{\text{g}}{\text{mL}} * 1000 \text{ mL} = \dots \text{ mass of stock (g)}$$

↓
لازم انتبه والملح ال purity
لانه لبي ال pure تكون
دهاي ال mass stock هي mass
ظلم تكون ال mass pure
مساوي .. ت

$$\boxed{3} \text{ purity} = 97\% \text{ فرضاً ال}$$

$$\begin{array}{ccc} 100 \text{ g stock} & \longrightarrow & 97 \text{ g pure} \\ \text{mass stock} & \xrightarrow{X} & \text{mass of pure} \end{array}$$

$$\text{mass pure of HCl} = \text{mass of stock} * \frac{97}{100}$$

بعد ما نلحقنا (mass pure) بمتاح ال (μ.wt) من ال label
مستان اللع (mol pure of Hcl)

$$\boxed{4} \text{ mol pure of Hcl} = \frac{\text{mass pure of Hcl}}{\mu.wt} = \dots \text{ mol}$$

بعد ما صار معنا ال mol pure بجوونها
ب ال Molarity .

$$\text{Molarity of stock} = \frac{\text{moles of Hcl pure}}{\text{Volume of stock}}$$

ما ما أوجدنا ال Molarity بجوونها بالقانون C_1
وبطلع (V_1) المطلوبة بالسؤال .

$$\check{C}_1 \check{V}_1 = \check{C}_2 \check{V}_2$$

$$V_1 = \frac{C_2 V_2}{C_1} = \dots$$

[C] prepare 100 ml of 1.5, 10, 25 ppm of an element Na^+ .

* محتاجين هون نحضر أربع محاليل بوحدة ppm ...
معناها دج اصنع أربع (Volumetric flask) حجمه (100 mL)

- for 1 ppm (mg/L) : $\Rightarrow \frac{100 \text{ L}}{1000} * \frac{1 \text{ mg}}{1} = \text{mass } 0.1 \text{ mg of } \text{Na}^+$

(100 mL) 1000 1 2

الوزن كبير صغير
فهعب اوزنا هاي الوزنة
دهاي اول مشكلة بتواجهنا

← مافد اسمها " Na^+ " دهاي مشكلة، لثانية ..

** بدو أحل مشكلتي حالياً ...
** خليني اكبر الوزنة ومنها أحضر الأربعة وزنات الصغيرة

* ملخصك :-
بسحب Volume صغير وأحضر
أسهل بكثير من أنك أحضر
Volume صغير ... ♥

* مشكلة، لثانية : مافد stock Na^+
طيب من
ويت
بجيب
 Na^+

← بدور على مركب يحتوي على Na^+ ، حسب شو موجود معي داخل اللاب

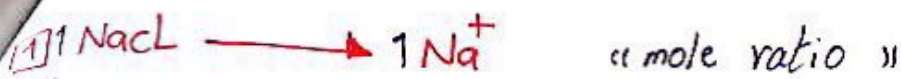
[NaCl , Na_2CO_3 , Na_2SO_4 , Na_3PO_4]

→ prepare 250 mL of 100 ppm of Na^+ .

$\frac{250 \text{ L}}{1000} * \frac{100 \text{ mg}}{1} = 25 \text{ mg of } \text{Na}^+$

↓
بحضرها من NaCl

#H2O_group



$$25 \text{ mg} \times 10^3 = 25 \times 10^3 \text{ g}$$

[2] $\# \text{ moles of Na}^+ = \frac{25 \times 10^3 \text{ g}}{\text{u.wt (23)}} =$



[3] $\# \text{ moles of NaCl} = \# \text{ moles of Na}^+ \times \frac{1 (\text{NaCl})}{1 (\text{Na}^+)}$

[4] $\text{mass of NaCl (pure)} = \# \text{ moles NaCl} \times \text{u.wt (g/mol)}$

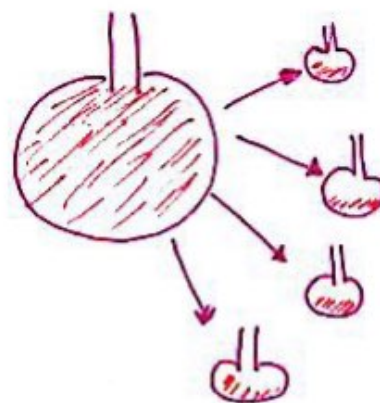
[5] $\text{mass of NaCl (stock)} = \text{mass pure of NaCl} \times \frac{100}{85} \text{ « purity »}$

for 1 ppm

$$C_1 V_1 = C_2 V_2$$

$$\frac{100}{\text{ppm}} \times V_1 = \frac{1}{\text{ppm}} \times 100 \text{ mL}$$

بغير حاجة لظروب
5, 10, 25



*** اختصار لكل الخطوات الي عملناهم ستسهل عليّ، محل بالامتحان :-

$$* \text{mass of NaCl} = \text{mass Na}^+ * \left[\frac{\text{u.wt}(\text{NaCl})}{\text{u.wt}(\text{Na}^+)} * \frac{1 \text{ NaCl}}{1 \text{ Na}^+} \right]$$

[Gramometric factor.]

$$* \text{mass NaCl} = \text{mass of Na}^+ * \left[\frac{\text{u.wt NaCl}}{\text{Na}^+ \cdot \text{u.wt}} * \frac{1 \text{ NaCl}}{1 \text{ Na}^+} \right] * \frac{100}{85}$$

هذه الخطوة
من نطلع
ال
mass
(stock)

😊

• وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ •